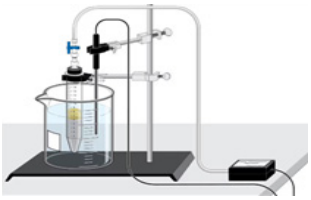
39 누가 매드 사이언티스트의 실험을 방해했을까?

학교명	운정고등학교		
동아리명(팀명)	Chem is try	동아리(팀) 인원	12명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☑ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	20분	체험 대상	☐ 유 ☐ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	산성과 염기성, 적정을 통해 실험을 방해한 범인 추리하기		

이렇게 활동해요!

1. 참가자들은 범인에 대한 힌트가 적힌 보이지 않는 종이를 받는다.
2. 지시약을 사용하여 종이에 적힌 힌트를 확인한다.
3. 첫 번째 힌트를 확인한 참가자들은 중화적정 실험을 참여한다.
4. 주어진 미지의 용액에 산·염기성 용액을 조금씩 첨가하며 색 변화를 관찰하고, 종말점에 도달하면 두 번째 힌트를 받는다.
5. 2개의 힌트를 받은 다음 데스크로 가서 힌트를 통해 범인을 추리하여 상품을 받는다.





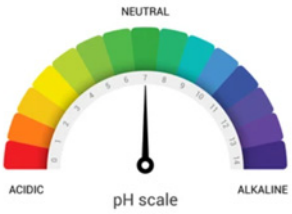
이런 점을 주의해요!

- 뷰렛은 가늘고 긴 유리니 깨지지 않도록 조심하세요.
- 산성, 염기성 용액이 몸에 묻지 않도록 주의하세요.

어떤 원리일까요?

1. 산성과 염기성

산성은 H^+의 농도가 상대적으로 높고, pH가 7보다 작다. 반면 염기성은 OH^-의 농도가 상대적으로 높고, pH가 7보다 크다. 이 둘이 만나면 H^+와 OH^-가 반응을 하여 물을 생성하고, pH는 점점 7에 가까워지며 색이 점점 옅어진다.



2. 중화적정

중화적정은 산과 염기가 만나 정확히 중화될 때까지 한 용액을 다른 용액에 조금씩 첨가하여 농도를 측정하는 화학 실험이다. 이때 지시약의 종류에 따라 pH 변화에 따른 색깔 변화가 다르게 나타나며, 이를 통해 중화점을 확인할 수 있다.

